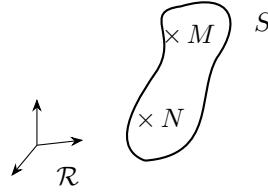


Cinématique des fluides

Introduction

Pour un solide



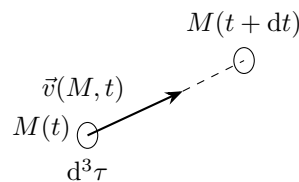
$$\left(\frac{d\overrightarrow{MN}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{MN} \iff \vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(N) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{NM}.$$

→ La vitesse d'un point du solide caractérise la vitesse du solide.

Un fluide est un système déformable ; sa description est donc plus complexe.

I. Notion de dérivée particulaire

I.1. Dérivée particulaire d'un champ scalaire



On considère un champ scalaire $g(M, t)$ (par exemple, la température, la pression ou la masse volumique).
On cherche à exprimer la variation suivante :

$$g(\underbrace{\overrightarrow{OM} + \vec{v}(M, t)dt}_{\text{on suit la particule}}, t + dt) - g(\overrightarrow{OM}, t), \quad d\overrightarrow{OM} = \vec{v}(M, t)dt.$$

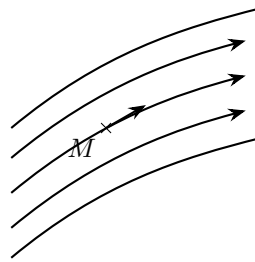
On note $\frac{Dg}{Dt}$ la **dérivée particulaire de g** .

Elle est définie comme la limite, quand $dt \rightarrow 0$, du taux d'accroissement de g mesuré en suivant la particule de fluide qui passe en M à t et qui se déplace de $d\vec{M} = \vec{v}(M, t)dt$ pendant dt .

$$\frac{Dg}{Dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{g(\overrightarrow{OM} + \vec{v}(M, t)dt, t + dt) - g(\overrightarrow{OM}, t)}{dt}.$$

$$\begin{aligned}
& g(\overrightarrow{OM} + \vec{v}(M, t)dt, t + dt) - g(\overrightarrow{OM}, t) \\
&= g\left(x + \underbrace{v_x(x, y, z, t)dt}_{dx}, y + \underbrace{v_y(x, y, z, t)dt}_{dy}, z + \underbrace{v_z(x, y, z, t)dt}_{dz}, t + dt\right) \\
&\quad - g(x, y, z, t) \\
&= \underbrace{g(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt) - g(x, y, z, t)}_{=dg} \\
&= \frac{\partial g}{\partial x}dx + \frac{\partial g}{\partial y}dy + \frac{\partial g}{\partial z}dz + \frac{\partial g}{\partial t}dt \\
&= \frac{\partial g}{\partial x}v_x dt + \frac{\partial g}{\partial y}v_y dt + \frac{\partial g}{\partial z}v_z dt + \frac{\partial g}{\partial t}dt. \\
\frac{Dg}{Dt} &= \frac{\partial g}{\partial t} + \frac{\partial g}{\partial x}v_x + \frac{\partial g}{\partial y}v_y + \frac{\partial g}{\partial z}v_z.
\end{aligned}$$

$$\frac{Dg}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial g}{\partial t}}_{\text{dérivée locale}} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})g}_{\text{dérivée convective}}$$



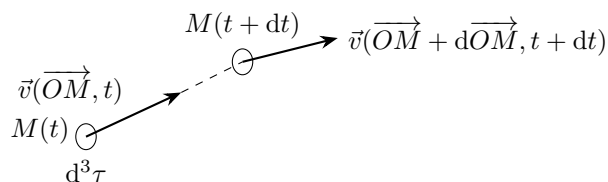
$$\underbrace{\left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_M}_{\text{dépendance temporelle}}$$

$$\underbrace{\left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_t}_{\text{dérivée spatiale}}$$

Pour un écoulement stationnaire,

$$\left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_M = 0 \quad \text{mais} \quad \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_t \neq 0, \quad \frac{Dg}{Dt} = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}g.$$

I.2. Dérivée particulaire du champ des vitesses



On note $\frac{D\vec{v}}{Dt}$ la **dérivée particulaire du champ des vitesses**.

Elle est définie comme la limite, quand $dt \rightarrow 0$, du taux d'accroissement du vecteur vitesse $\vec{v}$ d'une particule de fluide située en M à l'instant t , en suivant cette particule au cours de son mouvement. Cette définition suit le même principe que pour un champ scalaire.

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(\overrightarrow{OM} + \vec{v}(M, t)dt, t + dt) - \vec{v}(\overrightarrow{OM}, t)}{dt}.$$

En coordonnées cartésiennes, le champ des vitesses s'écrit :

$$\vec{v}(M, t) = \begin{pmatrix} v_x(M, t) \\ v_y(M, t) \\ v_z(M, t) \end{pmatrix}.$$

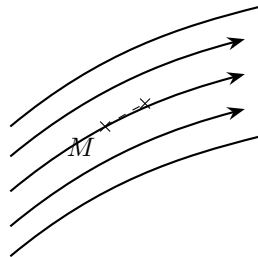
$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \begin{pmatrix} \frac{Dv_x}{Dt} \\ \frac{Dv_y}{Dt} \\ \frac{Dv_z}{Dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} v_x \\ \frac{\partial v_y}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} v_y \\ \frac{\partial v_z}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} v_z \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \begin{pmatrix} (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_x \\ (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_y \\ (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) v_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{\text{accélération locale}} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}}_{\text{accélération convective}}$$

* * * * *

Pour un écoulement stationnaire,

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}.$$



La ligne de champ de vitesse coïncide avec la trajectoire.

Il faut conserver les parenthèses dans l'expression $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$.

Remarques : $\frac{D\vec{v}}{Dt}$ ne dépend pas du référentiel d'étude.

→ Les calculs reviennent au référentiel lié à la particule.

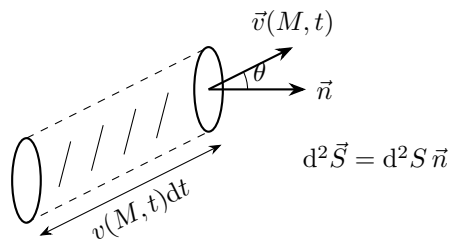
$$\vec{a}(M, t) = \frac{D\vec{v}}{Dt}$$

Le champ d'accélération (eulérienne) est la dérivée particulière du champ des vitesses.

Il correspond à l'accélération d'une particule en M à l'instant t .

II. Conservation de la masse

II.1. Vecteur densité de courant de masse



La grandeur d^3m désigne la masse de fluide qui traverse d^2S pendant dt .

$$\begin{aligned} d^3m &= \mu(M, t)(d^2S dh), \quad dh = v(M, t)dt \cos \theta, \\ d^3m &= \mu(M, t)dt d^2S v(M, t) \cos \theta \\ &= dt \mu(M, t) \vec{v}(M, t) \cdot d^2S \vec{n}, \\ d^3m &= dt (\mu(M, t) \vec{v}(M, t)) \cdot d^2S \vec{n}. \end{aligned}$$

Vecteur densité de courant de masse

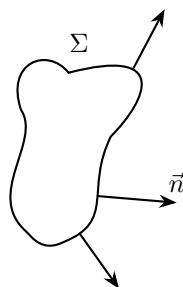
$$\vec{j}(M, t) = \mu(M, t) \vec{v}(M, t).$$

Remarques :

→ $\vec{j}(M, t)$ dépend de M et de t .

→ Unité : $\text{kg s}^{-1} \text{m}^{-2}$.

II.2. Débit massique



Σ est une surface quelconque orientée par $\vec{n}$.

On note D_m le **débit massique** à travers une surface Σ orientée.

Il correspond à la masse de fluide qui traverse la surface par unité de temps, comptée positivement dans le sens du vecteur $d^2\vec{S}$ et négativement sinon.

Unité : kg s^{-1}

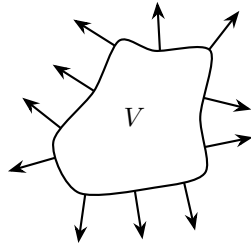
$$D_m = \iint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d^2\vec{S}.$$

D_m est le flux de $\vec{j}$ à travers Σ orientée.

II.3. Équation globale de conservation de la masse

Rappel :

- Un système ouvert échange de la matière avec l'extérieur.
- Un système fermé n'échange pas de matière avec l'extérieur.



Σ est une surface quelconque **FERMÉE**, orientée vers l'extérieur, **FIXE** et **INDÉFORMABLE**.

On effectue un bilan de masse sur le système ouvert délimité par Σ , entre t et $t + dt$.

D'une part, la masse contenue dans Σ s'écrit :

$$M(t) = \iiint_V \mu(M, t) d^3\tau, \quad \frac{dM}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_V \mu(M, t) d^3\tau = \iiint_V \frac{\partial \mu}{\partial t} d^3\tau.$$

La surface étant fixe et indéformable, le domaine d'intégration V est constant.

D'autre part,

$$\frac{dM}{dt} = -D_m \text{ à travers } \Sigma = - \oint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d^2\vec{S}.$$

Le signe – vient de l'orientation de la surface vers l'extérieur.

Par conservation de la masse :

$$\iiint_V \frac{\partial \mu}{\partial t} d^3\tau = - \oint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d^2\vec{S}.$$

D'où l'équation globale de la conservation de la masse :

$$\iiint_V \frac{\partial \mu}{\partial t} d^3\tau + \oint_{\Sigma} \vec{j}(M, t) \cdot d^2\vec{S} = 0.$$

II.4. Équation locale de conservation de la masse

On applique le théorème de Green-Ostrogradski :

$$\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} d^3\tau.$$

Donc

$$\iiint_V \frac{\partial \mu}{\partial t} d^3\tau + \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} d^3\tau = 0.$$

$$\iiint_V \left(\frac{\partial \mu}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} \right) d^3\tau = 0.$$

Comme la relation est vraie $\forall \Sigma$, donc $\forall V$,

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0, \quad \text{rappel : } \vec{j} = \mu(M, t) \vec{v}(M, t).$$

L'équation locale de conservation de la masse est appelée **équation de continuité**.

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \operatorname{div}(\mu(M, t) \vec{v}(M, t)) = 0.$$

* * * * *

III. Écoulement stationnaire

Rappel : définition

→ Tous les champs eulériens qui caractérisent l'écoulement ne dépendent pas du temps.

III.1. Propriétés du vecteur densité de courant de masse

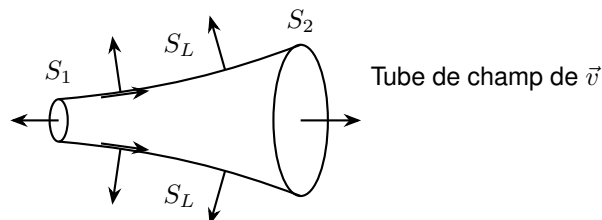
En écoulement stationnaire, $\frac{\partial \mu}{\partial t} = 0$, donc

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0.$$

Dans un écoulement stationnaire, le vecteur densité de courant de masse est un flux conservatif.

Le flux de $\vec{j}$ à travers n'importe quelle surface fermée est nul.

III.2. Conséquence sur le débit massique



La surface fermée est orientée vers l'extérieur.

$$\oiint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} = 0 = \iint_{S_1} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} + \underbrace{\iint_{S_L} \vec{j} \cdot d^2\vec{S}}_{=0}.$$

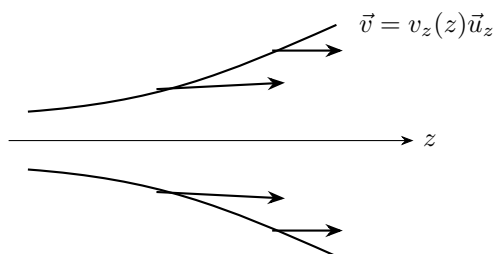
Donc

$$\iint_{S_1} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} = 0.$$

$$D_{m \text{ entrant}} = D_{m \text{ sortant}}.$$

Dans un écoulement stationnaire, le débit massique est conservé à travers tout tube du champ des vitesses.

Exemple

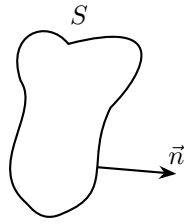


Le tuyau possède une section variable $S(z)$.

$$D_m = \mu(z)S(z)v(z) = \text{cste}.$$

IV. Écoulement incompressible

IV.1. Débit volumique



S est une surface fixe orientée.

Le **débit volumique** est le volume de fluide traversant cette surface par unité de temps, compté positivement dans le sens de $\vec{n}$ et négativement sinon.

Unité : $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$; dépend de la surface S et du temps t .

IV.2. Définition

Les particules de fluide ont un volume constant lors de l'écoulement.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Particule} \xrightarrow{\text{fermée}} d^3m = \text{cste} \\ \text{Si } d^3\tau = \text{cste} \end{array} \right\} \boxed{\mu(M, t) = \text{cste sur la trajectoire}}.$$

La définition mathématique s'exprime à l'aide de la dérivée particulaire :

$$\frac{D\mu}{Dt} = 0.$$

Remarques

- 1) Le caractère incompressible est indépendant du référentiel d'étude.
- 2) L'écoulement d'un fluide incompressible est toujours incompressible ($\mu = \text{cste}$, pour les liquides).
 - Un fluide incompressible est une condition plus forte qu'un écoulement incompressible.
 - Un écoulement de gaz peut être supposé incompressible si la vitesse moyenne de l'écoulement est très petite devant la vitesse du son (propagation des ondes de pression).
Ce résultat est démontré en exercice.

IV.3. Propriété du champ des vitesses

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \underbrace{\operatorname{div}(\mu \vec{v})}_{=\mu \operatorname{div}(\vec{v}) + \vec{\operatorname{grad}} \mu \cdot \vec{v}} = 0.$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\operatorname{grad}} \mu \right) + \mu \operatorname{div}(\vec{v}) = 0, \quad \frac{D\mu}{Dt} + \mu \operatorname{div}(\vec{v}) = 0.$$

Donc

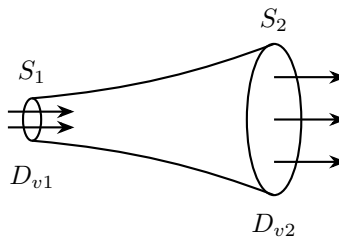
$$\operatorname{div}(\vec{v}) = -\frac{1}{\mu} \frac{D\mu}{Dt}.$$

L'écoulement est donc incompressible si et seulement si $\operatorname{div} \vec{v} = 0$.

Pour un écoulement incompressible, le champ des vitesses est un flux conservatif.

Conséquences

→ À t fixé, le flux de $\vec{v}$ à travers n'importe quelle surface fermée est nul.



$$D_{v1} \text{ entrant} = D_{v2} \text{ sortant}.$$

Pour un écoulement incompressible, il y a conservation du débit volumique à travers tout tube du champ des vitesses.

→ On considère deux surfaces élémentaires S_1 et S_2 .

$$v_1 dS_1 = v_2 dS_2 \quad \longrightarrow \quad dS_1 > dS_2 \iff v_1 < v_2.$$

Pour un écoulement incompressible, quand les lignes de champ des vitesses se rapprochent, la norme $\|\vec{v}\|$ augmente.

Si les lignes de champ des vitesses s'éloignent, la norme $\|\vec{v}\|$ diminue.

V. Vecteur tourbillon - Dilatation d'une particule

V.1. Problématique mathématique

Pour un solide étudié dans le référentiel $\mathcal{R}$, on dispose de la relation suivante :

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(N) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{NM}.$$

Quelle relation peut-on établir pour un fluide ?

Étant donné $\vec{v}(\overrightarrow{OM}, t)$, on cherche à exprimer $\vec{v}(\overrightarrow{OM} + d\overrightarrow{OM}, t)$.

→ On utilise un développement de Taylor pour une fonction à quatre variables.

On admet la décomposition suivante :

$$\vec{v}(\overrightarrow{OM} + d\overrightarrow{OM}, t) = \vec{v}(\overrightarrow{OM}, t) + \vec{\Omega} \wedge d\overrightarrow{OM} + \vec{d},$$

$$\text{avec } \vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}, \quad \vec{d} = [D] d\overrightarrow{OM}.$$

La matrice $[D] \in \mathcal{M}_3$ s'écrit :

$$[D] = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & g_3 & g_2 \\ g_3 & 0 & g_1 \\ g_2 & g_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(D) = \text{div}(\vec{v}).$$

$$\begin{cases} a_1 = \frac{\partial v_x}{\partial x} \\ a_2 = \frac{\partial v_y}{\partial y} \\ a_3 = \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{cases} \quad \begin{cases} g_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \right) \\ g_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \\ g_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right). \end{cases}$$

Le terme $\vec{\Omega} \wedge d\overrightarrow{OM}$ décrit une rotation comme celle d'un solide.

On définit le **vecteur tourbillon** par $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{v})$.

→ Il représente le vecteur de rotation locale.

Le vecteur $\vec{d}$ correspond à la déformation.

→ Cette déformation s'accompagne-t-elle d'une variation de volume ?

→ Si $\text{div}(\vec{v}) = 0$, il n'y a pas de variation de volume.

→ Si $\text{div}(\vec{v}) \neq 0$, le volume varie.

$$\text{div } \vec{v} = -\frac{1}{\mu} \frac{D\mu}{Dt}.$$

$$\text{div } \vec{v} = \frac{1}{d^3\tau} \frac{D(d^3\tau)}{Dt}, \quad \text{avec } \mu = \frac{d^3m}{d^3\tau}.$$

Il n'y a pas de signe moins dans cette expression, car la différentiation produit un second signe moins.

V.2. Quelques exemples

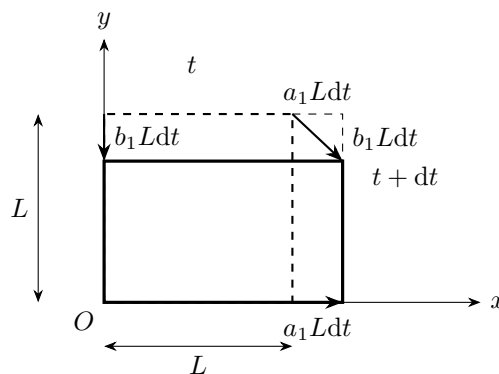
a) $\vec{v}(M, t) = \begin{pmatrix} a_1 x \\ b_1 y \end{pmatrix}, \quad a_1 > 0, \quad b_1 < 0, \quad a_1 + b_1 \neq 0.$

Cet écoulement est plan et stationnaire.

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = a_1 + b_1 \neq 0.$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a_1 x \\ b_1 y \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v} = \vec{0}.$$



→ La particule a subi une déformation avec variation de volume.

$$\begin{aligned} V(t) &= L^3, \\ V(t + dt) &= L(L + a_1 L dt)(L + b_1 L dt) \\ &\simeq L^3(1 + (a_1 + b_1)dt). \end{aligned}$$

On effectue un développement limité à l'ordre 1.

$$\frac{V(t + dt) - V(t)}{V(t)} = (a_1 + b_1)dt = \operatorname{div} \vec{v}.$$

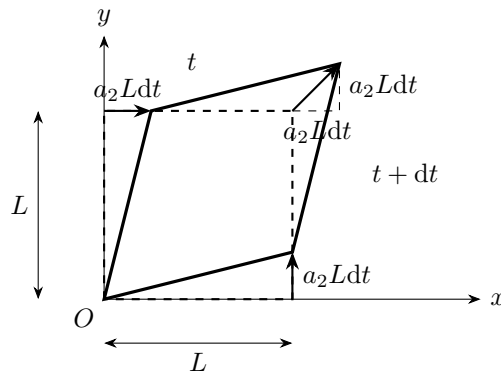
La particule se déforme sans rotation locale, avec dilatation.

b) $\vec{v}(M, t) = \begin{pmatrix} a_2 y \\ a_2 x \end{pmatrix}, \quad a_2 > 0.$

Cet écoulement est plan et stationnaire.

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{il n'y a pas de dilatation.}$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a_2 y \\ a_2 x \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$



$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{1}{d^3 V} \frac{D(d^3 V)}{Dt}.$$

La particule se déforme sans rotation locale et sans dilatation.

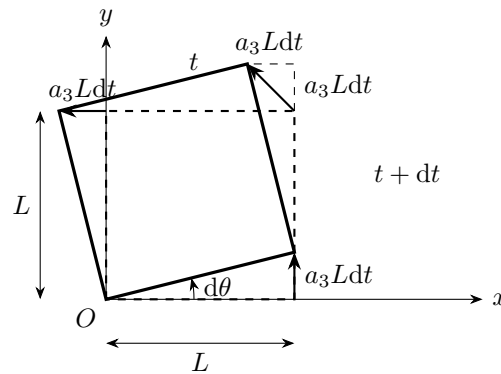
c) $\vec{v}(M, t) = \begin{pmatrix} -a_3 y \\ a_3 x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 > 0.$

Cet écoulement est plan et stationnaire.

$$\operatorname{div} \vec{v} = 0.$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -a_3 y \\ a_3 x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2a_3 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{v} = 2a_3 \vec{u}_z \quad \longrightarrow \quad \text{il y a une rotation locale.}$$



$$L d\theta = a_3 L dt, \quad \dot{\theta} = a_3, \quad \vec{\Omega} = \dot{\theta} \vec{u}_z = a_3 \vec{u}_z = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}.$$

La particule tourne en bloc et, dans ce cas, ne se déforme pas.

V.3. Généralisation

Le mouvement d'une particule de fluide est caractérisé, d'une part, par une rotation et une translation localement. Cette rotation locale est caractérisée par le vecteur tourbillon $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$.

$$\vec{\Omega}(M, t) \longrightarrow \vec{\Omega} \text{ dépend de chaque point du fluide.}$$

Remarques : Le vecteur $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ est appelé vecteur vorticité.

D'autre part, le mouvement est caractérisé par une déformation, avec ou sans dilatation.

V.4. Cas de l'écoulement irrotationnel

$$\text{Écoulement irrotationnel} \iff \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{\Omega} = \vec{0}.$$

Dans le cas contraire, l'écoulement est dit rotationnel ou tourbillonnaire.

Remarques

- Dans un écoulement, le caractère tourbillonnaire est un caractère local.
- Le caractère tourbillonnaire dépend du référentiel.
- Il n'est pas possible (a priori) de prévoir le caractère tourbillonnaire d'un écoulement sans calcul.

Attention : avoir des lignes de courant circulaires n'est pas équivalent à être un écoulement tourbillonnaire.

Attention : avoir des lignes de courant parallèles n'est pas équivalent à être un écoulement non tourbillonnaire.

→ Dans un écoulement irrotationnel,

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}.$$

$$\exists \phi(M, t), \text{ potentiel des vitesses, tel que } \vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi.$$

On peut se reporter au polycopié de mathématiques.

Un écoulement irrotationnel est aussi appelé écoulement potentiel.

V.5. Cas de l'écoulement irrotationnel et incompressible

$$\text{div}(\vec{v}) = 0 \quad \text{donc} \quad \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} \phi) = 0.$$

Alors

$$\Delta \phi = 0.$$

Équation de Laplace

Remarques

- On rencontre des relations analogues dans l'étude de la diffusion, en électricité et dans d'autres domaines.
- L'équation de Laplace est linéaire ; le théorème de superposition est donc valable.
- La solution est unique lorsque les conditions aux limites sont fixées.